

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

크로마토그래피로 식물의 잎에서 광합성 색소 분리하기 · 비상교육『세포와 물질대사』105쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

앞에는 몇 가지 색소가 들어 있을까? 색소들은 왜 서로 다른 높이까지 올라갈까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| ☐ 신선한 시금치 잎 | ☐ 원심관 | ☐ 추출액 |
| ☐ 전개액 | ☐ 크로마토그래피용 거름종이 | ☐ 거름종이 통 |
| ☐ 모세관 | ☐ 바이알 | ☐ 연필 |
| ☐ 자 | ☐ 개수대 | ☐ 쓰레기통 |
| ☐ 폐액통 | | |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|---|--|
| ☐ 전개액은 불이 잘 붙는다 — 근처에서 불을 쓰지 않는다 | ☐ 창문을 열거나 후드 아래에서 다룬다 — 냄새를 오래 맡지 않는다 |
| ☐ 전개통은 뚜껑을 덮어 두고 흔들지 않는다 | ☐ 거름종이는 손끝으로만 잡는다 — 기름이 묻으면 때가 번진다 |
| ☐ 쓴 전개액은 폐액통에 버린다 | |

3. 예상 「…하면 …할 것이다」· 그렇게 생각한 까닭

띠가 몇 개로 갈라질지, 어떤 색이 가장 높이 올라갈지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과詹 것만 적는다. 까닭은 6번에

크로마토그램 — 원점 · 용매 앞면 · 띠의 자리와 색을 그리세요 (거름종이는 길쭉하게 서 있습니다)

띠	색	원점에서 띠까지 (cm)	원점에서 용매 앞면까지 (cm)	Rf
띠 1 (맨 위)				
띠 2				
띠 3				
띠 4				

Rf = 원점에서 띠까지의 거리 _____ cm ÷ 원점에서 용매 앞면까지의 거리 _____ cm = _____

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

띠는 몇 개였나요? 위에서부터 색과 이름을 적어 보세요.

가장 높이 올라간 색소는 무엇이었나요? 왜 그것이 가장 멀리 갔을까요?

Rf 값은 같은 색소라면 늘 같을까요? 무엇이 달라지면 값이 흔들릴까요?

원점이 전개액에 잠기면 왜 안 될까요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
색소 점을 여러 번 겹쳐 찍어 진하게 했다			
원점이 전개액에 잠기지 않게 했다			
용매 앞면을 표시한 뒤 거리를 잴다			
자로詹 값을 눈대중으로 고치지 않았다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요.
이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.